Stålbjelker IPE 180 i 1. etasje

Lindsetvegen 19

To stålbjelker IPE 180 (S235) i 1. etasje – B1 over kjøkkenet og B2 i gangen – står på stendere ved oppleggene. Tegning 1 viser plasseringen, tegning 2 og 3 snitt langs bjelkene med beregning. Her beskrives opplegg, laster og forutsetninger.

	Spenn	Opplegg	Utnyttelse moment · skjær · nedbøyning	Tegning
B1 kjøkkenbjelke	3,63 m	teglsteinspipa – grunnmuren	64 % · 16 % · 60 %	2
B2 gangbjelke	3,40 m	grunnmuren – betongsøylen	65 % · 24 % · 54 %	3

B1 – kjøkkenbjelke

L = 3,63 m · tegning 2

Opplegg, pipa	2 stendere 48 × 98, skrudd fast i pipa, på gulvbjelke 48 × 196 → IPN 200 → betongkloss (0,90 m). IPN 200 ligger under gulvet, rett under B1, fra betongklossen til stålkonsollen i grunnmuren.
Opplegg, grunnmur	2 stendere 48 × 148 (98 mm opplegg + 50 mm inn i tømmerveggen) på tømmerstokk 148 × 148, rett over grunnmur ca. 0,25 m.
Last	Etasjeskille og nyttelast fra bjelkelaget over kjøkkenet (felt 3,60 m og 1,50 m; fire nye bjelker går ca. 0,5 m forbi B1). Lastbredde 2,55 m = 3,60/2 + 1,50/2 (to tilstøtende spenn). Bodveggen i 2. etasje, 0,5 m fra B1, bærer ikke taklast (vurdert ved befaring), men er tatt med fullt som 0,5 kN/m.
Avstivning	Bjelkelaget ligger på overflensen og holder B1 sideveis.
Følsomhet	Med full kontinuitet i bjelkelaget blir lastbredden 3,71 m: moment 29,7 kNm (91 % av 32,7) og nedbøyning 10,3 mm (grense 12,1 mm).

B2 – gangbjelke

L = 3,40 m · tegning 3

Opplegg, grunnmur	Som for B1: 2 stendere 48 × 148 på tømmerstokk 148 × 148.
Opplegg, søyle	2 stendere 48 × 98, sidestøttet, på gulvbjelke 48 × 196 → stålplate 400 mm → stolpesko → betongsøyle Ø ca. 200.
Last	Bare last fra deler som ligger på B2, med snøfonn på terrassen: • Gulvet fra badsiden ligger på trappevekslingen langs trappeåpningen (x = 0,1–2,1 m), lastbredde 1,50/2 = 0,75 m. Ellers i gangen ligger bjelkene på veggene. • Trapp ved x = 1,20 m (3 kN) og gavlvegg i 2. etasje ved x = 2,25 m (5 kN), begge anslått. Gavlveggen står på B2 der den opprinnelige hjørnestolpen sto (fjernet 2018; 2,25 m fra grunnmuren og 1,15 m fra betongsøylen, senter opplegg). Sperretak uten mønsås – taket bæres av tidligere yttervegg ved badveggen og av ytterveggen. • Takterrassen ligger på takbjelker (c/c 0,60) fra soveromsveggen til ytterveggen; to av dem ligger også på B2 (x = 2,55 og 3,15 m). De er sammenhengende 1,50 + 1,65 m over B2; last per bjelke 1,972 m × 0,60 m × last per m². • Terrasse: egenlast 1,2 kN/m². Snøfonn mot gavlveggen 2 kN/m³ · 3,72 m = 7,44 kN/m² (NS-EN 1991-1-3, 5.3.6) – større enn terrassebruk 4,0 kN/m², som gir 16,9 kNm (52 %).
Avstivning	Trappevekslingen og takbjelkene ligger på overflensen og holder B2 sideveis.
Til kontroll	Feste mellom treverket og overflensen (sidestøtte for B2).

Forutsetninger

B1 og B2

Profil	IPE 180, S235: W_{el} = 146,3 cm³, I = 1 317 cm⁴, γ_{M0} = 1,05.
Lastkombinasjon	Dimensjonerende last 1,35 g_k + 1,5 q_k (forenklet, på den sikre siden). Nedbøyning med karakteristisk last mot L/300.
Laster	Egenlast etasjeskille og gulv 1,2 kN/m², nyttelast bolig 2,0 kN/m², veksling og rekkverk 0,5 kN/m.
Mål	Mål i meter. Spenn er målt senter opplegg. Høydene 2,07 m (B1) og 2,22 m (B2) er fra underkant stendere til underkant stålbjelke. Krypkjellerens høyde er ikke målt.